

COMERCIO EXTERIOR

Módulo 2

Prof. Patricia Tilli – Prof. Ana Sánchez

UTN.BA - Ingeniería Industrial

Material didáctico para trabajo en clase.

Logística del Comercio Exterior

La logística es al Comercio Exterior, como los metales son a la electricidad, el vehículo conductor por excelencia que permite que insumos, luego de su transformación a través de procesos productivos llegue a manos de los consumidores como producto final útil, para satisfacer sus necesidades. El estudio del proceso logístico, significa que quien esté a cargo de seleccionar el medio de transporte adecuado deberá considerar previamente otros factores, tendrá que establecer una estrategia, se dedicará a armar un Plan, ese planeamiento indicará finalmente, cuando el producto esté en manos del cliente si fue correcto o no, si cumplió las expectativas y si es que merece ser mantenido o modificado.

Tomemosno un momento para ver como nacieron esos principales conceptos sobre Logística, que utilizamos en el Comercio Exterior a diario.

Antiguamente, los seres humanos se instalaban en cercanía de sus lugares de aprovisionamiento, permitiéndose obtener allí, todo lo necesario para su vida diaria y aprovechando para almacenar insumos en sus cuevas y hacer frente así, a situaciones climáticas adversas o épocas de carencias. La mayoría de los productos no se movilizaban, sino que se ubicaban al alcance de los consumidores. Esta acción de almacenaje y aprovisionamiento, sería considerado más adelante el pilar de la Logística.

Diversos factores, como las constantes luchas y la escasez de alimentos, han determinado que la humanidad comenzara a moverse para abastecerse. Ya sean estos alimentos, vivienda u otros insumos, frente a estas necesidades la búsqueda para satisfacción de las mismas impulsó los primeros movimientos. Los principales medios de transportes de esa época fueron los animales; mulas, caballos, perros y otros se utilizaron como vehículo de tracción, el ingenio humano permitió la creación de rudimentarios medios para transportar además de bienes a las personas; no sólo se utilizaron vías terrestres, el agua fue otro de los que recibieron los inventos humanos, el transporte acuático en primera medida fue fluvial y posteriormente marítimo, a medida que los barcos fueron alejándose de la costa el comercio internacional fue tomando importancia.

La Revolución Industrial y la llegada de la máquina de vapor generaron grandes avances en el sistema de transporte, permitiendo que se desarrollen barcos y ferrocarriles que recorrerían grandes distancias y transportarían grandes volúmenes de productos. Los avances y grandes inventos nos traen hasta hoy, medios de transportes imponentes, que realizan grandes travesías, trasladando enormes volúmenes de mercancías por todo el mundo.

Si bien el término Logística nos remite a la disciplina militar, donde se la define como la acción de mover equipamientos y suministros para sus tropas ubicadas en el frente de combate, hemos visto que la humanidad desde su nacimiento se ha movilizado, planificado y abastecido, según sus propias necesidades.

Existe en la Distribución Física Internacional una regla de oro, la misma establece que se debe entregar el producto solicitado en la cantidad requerida en el lugar establecido y al menor costo total, satisfaciendo al consumidor y aplicando los conceptos JIT (justo a tiempo) y TQ (calidad total).

Son los transportes, en todas sus versiones imprescindibles para el movimiento de mercancías en el Comercio Internacional, centraremos este Módulo en conceptos básicos, que permitirán adoptar la estrategia óptima para la selección del medio de transporte adecuado para el envío o recepción de productos.

Sistemas de Distribución

Un sistema de distribución está integrado por tres pilares fundamentales, esta triada conformada por los transportes, la infraestructura y las organizaciones deben coordinarse para ofrecer un buen servicio. Cada uno depende del otro para llevar a cabo su acción. Difícilmente el sistema funcionaría ante la ausencia de uno de los mencionados.

Transporte: muchas acepciones tiene este término, el Diccionario de la Real Academia Española¹, dice: acción y efecto de transportar o transportarse. Sistema de medios para conducir personas y cosas de un lugar a otro. Vehículo dedicado al transporte. Agregaremos que estos vehículos que permiten el movimiento de personas o cosas desde un punto de origen a otro de destino reciben a cambio el pago de los denominados pasajes o fletes.

Infraestructura: específicamente relacionada con la Logística refiere a aquellas vías, recursos y herramientas útiles para que el transporte realice sus acciones, como rutas terrestres, acuáticas y vías navegables o aéreas, semáforos, faros, boyas, andenes, puertos, puentes, etc.

Les recomendamos la visualización del siguiente video, para entender la importancia de la Logística en todas las actividades diarias:

<https://www.youtube.com/watch?v=YIV7nuRv8mA>

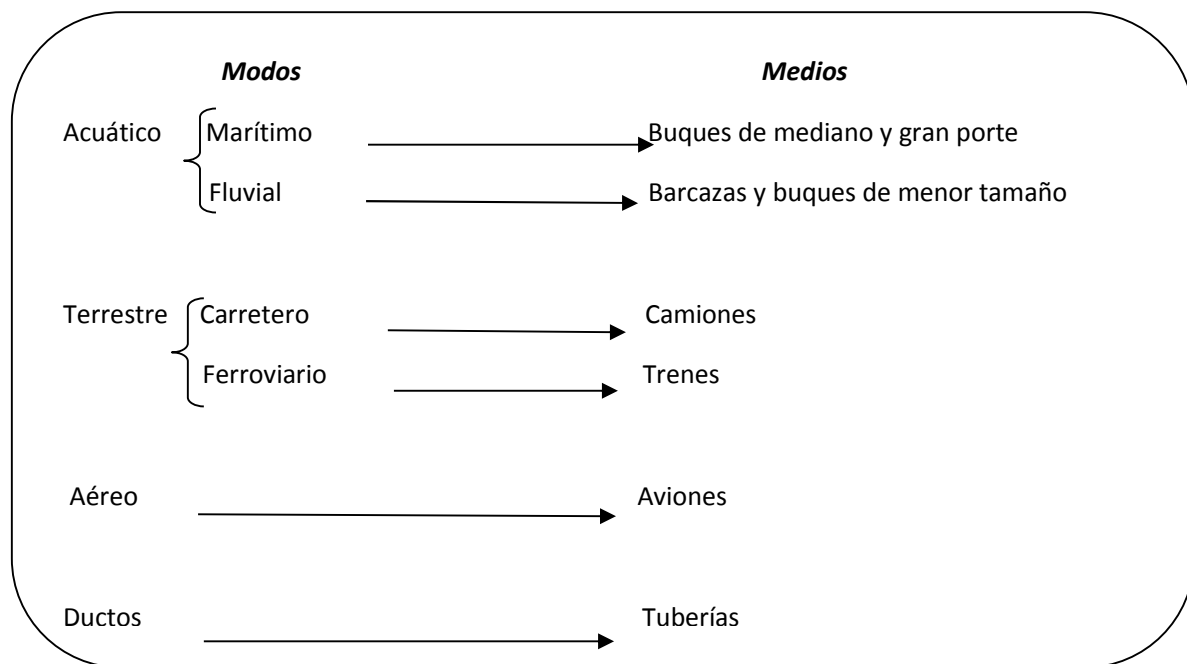
Organización: hablamos aquí de instituciones nacionales e internacionales encargadas de regular la circulación de los transportes, en las vías propicias para

¹ RAE, Real Academia Española, 2019. [https:// del.rae.es>transporte](https://del.rae.es/transporte)

cada uno y a la normativa específica necesaria, dictada para cada medio de transporte, sean estas Resoluciones, Decretos, Leyes internacionales o símbolos pictóricos que actúan como indicadores.

Medios y modos de transportes

Muchos autores han diferenciado los conceptos medios y modos de transporte, tal es el caso de Bloch, Roberto², (2015), quien describe como modos de transporte a los sistemas útiles para el traslado de mercaderías, mientras que establece que medios son los vehículos utilizados a tal efecto. Veamos:



Fuente: Elaboración propia

Es necesario mencionar que dependerá del tipo de carga, temática que abordaremos más adelante, la selección del medio apropiado.

² Bloch, Roberto, 2015. Transporte internacional de mercaderías. Ediciones IARA. Bs. As. Argentina. Pág. 21

Antes de centrar nuestro estudio en cada una de las características de los distintos medios, mencionaremos algunos de los beneficios de contar con un buen sistema de transporte, entre los que Ballou, Ronald H.³, cita:

-) Mayor competencia: un buen sistema de transporte con bajos costos y alta calidad augura un incremento en las ventas por mayor penetración de mercados, permitiendo que varios productos estén disponibles en determinados mercados que no los conseguiría de otro modo.
-) Economía en escala: el sistema de transporte optimizado en costos permite ubicar la producción en sitios con ventajas geográficas incentivando trabajos conjuntos de varios países.
-) Precios reducidos: bajar los costos en el transporte significa disminuir los precios de los productos ya que el transporte es un componente importante del costo de producción, venta y otros gastos de distribución.

El análisis de los modos de transporte y las operaciones multimodales, requieren de una exhaustiva descripción de las características propias de cada medio y la evaluación de los vehículos que actualmente se utilizan con los servicios que los mismos prestan. Es necesario anexar a este análisis la normativa de regulación específica nacional e internacional existente y actualizada, así como los documentos, contratos y partes intervinientes.

El diseño de los medios de transportes dependerá de varios factores entre los que podemos citar:

- Vías de movilización: agua, aire, tierra
- Fuerza motriz empleada: motores diésel, turbopropulsados, a turbina, de pistón, etc.
- Modalidad del servicio: fletado, regular.

A continuación se describirán los distintos tipos de transporte:

❖ **Transporte Acuático**

La Historia, nos relata que la Revolución Industrial introdujo al vapor como fuente de energía en reemplazo de las existentes, leña y carbón; favoreciendo la construcción de medios de transportes más eficientes y reemplazando los

³ Ballou, Ronald H., 2004. Logística. Administración de la cadena de suministro. 5° Edición. Editorial Pearson Educación. México. Pág. 165

existentes hasta el momento. El primer barco a vapor desarrollado y comercializado por el ingeniero e inventor norteamericano, Robert Fulton, recibió el nombre de “Clermont” y logró atravesar 240 km del río Hudson, para unir Nueva York con Albany, en Estados Unidos.

Si bien existe gran variedad de buques, algunos con similares características entre sí, la construcción de los mismos no puede realizarse en serie como con otros vehículos, presentando cada barco diseños diferentes. Según, Ruibal Handabaka, A, (1994)⁴, en la selección del buque apropiado, dos factores se considerarán, uno para expresar la capacidad de carga y otro que indique la velocidad. El primer punto indica la medida del espacio del medio en volumen, utilizando el concepto Tonelaje de Registro, que podrá ser neto si el mismo excluye los espacios de operación del buque. Este será base para el cobro de tasas y derechos portuarios. En cuanto a la velocidad, en este tipo de vehículos es representada en nudos, siendo la equivalencia establecida de 1 nudo igual a 1,852 km/h.

La evolución de los buques nos trae a la actualidad, una reclasificación de los diversos tipos de barcos utilizados según la carga a transportar:

- *Carga general: para cargamentos básicos, utilizan grúas para la carga y descarga, no aptos para contenedores
- *Graneleros: transportan cargas sueltas a granel, utilizan tolvas o cucharas para su llenado o vaciado.
- *Portacontenedores: actualmente los más grandes y utilizados para más del 50 % de las operaciones comerciales internacionales.
- *Roll on/Roll off: utilizan sistema de rodamiento, equipados para el traslado de vehículos y carga sobre ruedas.
- *Frigoríficos: su utilidad radica en brindar la temperatura adecuada a los productos que transporta.
- *Petroleros: como su nombre lo indica, se encargan del transporte de petróleo.
- *Gases licuados: almacenan gases líquidos en tanques esféricos ubicados en la cubierta de los buques.
- *Cargas químicas: disponen de distintos tanques para no mezclar las sustancias transportadas.

⁴ Ruibal Handabaka, A, (1994). Gestión Logística de la Distribución Física Internacional. Grupo Editorial Norma S.A.

*Ganado: con zonas para ubicación y alimentación de los animales.

Según lo establecido, de acuerdo a la carga a transportar, se requieren distintos buques, cada cual especializado en la misma, esta especialización implica una construcción diferenciada y eficiente no sólo de barcos sino también de equipos de carga y descarga que estarán incorporados al medio o se ubicarán en las terminales acuáticas.

Una vez contruidos por los **astilleros**, cada buque, es adquirido por el **propietario** quien deberá registrarlo en algún estado, previo pago de un arancel, para otorgarle lo que se conoce como “bandera”, esta elección es libre y le dará al barco matrícula y nombre, que constarán en el “Certificado de Matrícula”, entregado por la autoridad del país seleccionado. En el mismo sentido tendrá que obtener el “Certificado de Navegación”, renovable periódicamente y otorgado por entidades autorizadas⁵ a tal efecto.

De acuerdo a lo expresado, el propietario, es el dueño del buque, pero como se denomina a quien realiza la gestión navegadora y comercial del mismo? Este sujeto, es el **armador** y podrá ser o no el propietario del buque, su función es entregar la mercadería en destino con buenas condiciones; además de designar al **capitán**, quien es el encargado de dirigir la travesía y resguardar la mercancía durante la misma. A su vez, el armador, designará un **agente marítimo** para que realice la gestión de representación y documental en cada puerto.

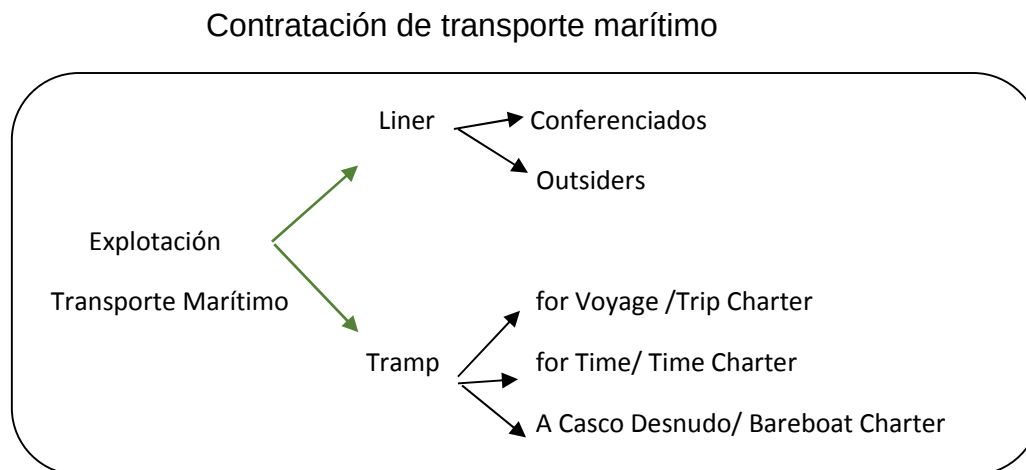
Es necesario mencionar a otros sujetos intervinientes en la operatoria de los medios de transporte acuáticos, a saber, el **agente de transporte aduanero**, conocido como ATA, persona física o jurídica que representa a los transportistas, gestionando la presentación del vehículo y carga ante el servicio aduanero, mencionando sus datos y requisitos para inscripción en el Módulo I. Citaremos también, al cargador o shipper, indicando que se trata de quien suministra la carga y al **consignatario** (consignee) a quien la recibirá en destino.

La contratación del servicio del transporte marítimo, puede darse por medio de fletamentos también denominados buques Tramp o a través de un servicio de línea regular o Liner. El servicio regular brinda buques con tarifas constantes, itinerarios y rutas frecuentes pre-establecidas, con disponibilidad de espacios para carga general y contenedorizada, ofreciendo la posibilidad de un tráfico conferenciado, en el cual dos o más empresas armadoras acuerdan integrar una Conferencia, permitiendo cubrir determinadas rutas, con periodicidad y

⁵ Sociedades de Clasificación: Lloyd’s Register of Shipping, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Nordske Veritas, Registro Italiano Navale.

regularidad. Aquellas compañías que no integran conferencias, se denominan Outsiders o armadores independientes, los mismos no poseen regulación de tarifas ni cronogramas de salidas o arribos.

Al referirnos al fletamento, mencionaremos que es una modalidad de contratación similar a un alquiler, por lo tanto el documento empleado es un contrato o póliza de fletamento, que permite varias opciones de disposición del espacio en buque pudiendo ser total o parcial, habilitando la posibilidad de optar por viajes o por tiempo, en estos casos el armador se compromete a la entrega del buque con su tripulación y los recursos necesarios para realizar la travesía a diferencia de la denominada explotación a Casco desnudo, en la que el armador entrega la nave, en condiciones óptimas pero sin hacerse cargo de los insumos ni la tripulación, necesarios para realizar los viajes. Observemos el siguiente gráfico:



Fuente: Elaboración propia

La navegación comercial está regulada por varias normas y leyes; en nuestro país, la Ley de navegación, N° 20.094 y a nivel internacional a través de 3 acuerdos, sobre la reglamentación del transporte marítimo, el primero denominado Convención internacional para la unificación de normas sobre el conocimiento de embarque, Reglas de La Haya, de 1924 y sus enmiendas, las Reglas de Visby, del año 1968 y el Protocolo a las reglas de Visby, 1979. En el año 1974, se firmó el Código de conducta para conferencias navieras y cuatro años más tarde en el marco de la conferencia de Naciones Unidas, se establecieron las Reglas de Hamburgo. Todas ellas enuncian los principales conceptos, sujetos, responsabilidades y derechos, plazos para reclamos y acciones, modos de

contratación y documentos intervinientes entre quienes operan con un transporte acuático.

El documento representativo del flete acuático es el B/L o Conocimiento de Embarque, su emisión está a cargo de las Compañías navieras, sus armadores o capitanes en algunos casos; se realiza en 3 copias originales y sus características indican que este documento servirá como:

-) Prueba del contrato
-) Acreditación de carga de la mercadería y su titularidad
-) Comprobante que reemplaza la emisión de una factura y es negociable como título de crédito.

El B/L, contiene datos mínimos, tales como: Datos del transportador, Datos del cargador, Datos del buque, Identificación de puertos de carga y descarga, Datos del consignatario, Detalle y estado de la mercadería, Importe del flete y lugar de pago, Cantidad de copias entregadas, Datos temporales.

Este documento podrá ser endosado y entregado a un tercero, transmitiéndole la titularidad de la mercadería, también se puede negociar para obtener financiamiento. Al recepcionar la mercadería se deberá constatar su estado y estas condiciones serán volcadas luego, en el B/L, si las mismas están en perfectas condiciones hablaremos de un documento *Limpio o Clean on board*, en caso de detectar deficiencias en las condiciones de la mercancía, el capitán expresará reservas colocando la leyenda, *Dirty o Sucio*. Otros textos que pueden aparecer mencionados en el conocimiento de embarque, son:

- Directo o Through: cuando el viaje de la mercadería no tiene escala, dirigiéndose desde el puerto de origen al de destino directamente.
- Mixto o Combined: el viaje tiene transbordos y en los mismos el documento se pasa de una Compañía a otra hasta entregar la mercadería en destino.
- Embarcado a bordo o Shipped on board: el B/L, se emite después de cargar la mercadería en el buque.
- Said to Contain: si la mercadería viaja en contenedores FCL o LCL⁶, el capitán coloca esta leyenda ya que ignora el contenido que viaja dentro de los mismos.

⁶ FCL: full container load, contenedor con mercaderías completo por un solo cargador, LCL: less than container load, contenedor con carga de distintos cargadores.

- Pre-paid o Collect: en el primer caso indica que el flete fue pagado en origen mientras la segunda opción indica que se abonará al arribar la mercadería a destino.
- Ignoro peso y contenido: esto libera al capitán de la comprobación exacta de los datos de la carga.

Dejaremos para más adelante el cálculo del flete, entendiéndose por este concepto al importe abonado para el traslado de cosas o personas entre un lugar de origen y el de destino; simplemente diremos aquí cuales son los conceptos necesarios para esa tarea específica de las Compañías navieras. En primera instancia, compararemos el peso y volumen que ocupará la carga al momento de entregarla al transportista, estas medidas se considerarán para el transporte acuático en toneladas y metros cúbicos, veamos Tn/M^3 . Estableciéndose el volumen como el espacio que ocupa una forma, cuya fórmula se sintetiza en multiplicar, el ancho por la altura y por el largo de la misma. En la comparación entre el peso y el volumen siempre se tomará el mayor, el Flete Básico también conocido como Ocean Freight, considera al BAF (bunker adjustment factor), un ajuste por recargo del costo de combustibles, así como también RC (rental container) si es que la mercadería viaja en contenedores; además se aplican diferentes sobrecargos que responden a factores considerados siempre de acuerdo a las características de la carga se pueden mencionar entre otros, los siguientes:

-) Puerto sucio o Port Congestion (PC), aquel puerto en el que la operatoria genera gastos extras originados por demoras, huelgas, equipamiento obsoleto.
-) Terminal Handling Charge (THC), cargos por manipulación en puertos.
-) International Security Port Surcharge (ISPS), costos adicionales por medidas de seguridad.
-) Bill of lading (B/L), emisión de documentación.
-) Suez o Panamá Canal Transit, (SCT/PCT), ante la necesidad de tránsito por dichas zonas.
-) Overweight Surcharge (OWS), recargo por sobrepeso.
-) Out of Gauge (OOG), recargo por mercadería con dimensiones extras.

-) Inland Container Depot (ICD), depósitos para manipulación y almacenamiento de mercancías.
-) International Maritime Organization (IMO), para cargas peligrosas.

La mayoría de las empresas navieras, ofrecen fletes “all in”, es decir un precio que incluye el flete y los recargos correspondientes, sin detalle.

Al iniciar el estudio de los diferentes modos de transporte citamos que el acuático, se dividía en marítimo y fluvial, hemos caracterizado al primero, establezcamos ahora los principales puntos del transporte acuático fluvial, este es realizado por barcazas y son representados por los mismos sujetos mencionados para el transporte marítimo, aplicando la utilización del B/L como documento de embarque, la principal desventaja es que, estos barcos circularán por ríos que deberán estar acondicionados para tal efecto, mostrando señalización, profundidad e iluminación adecuadas, no siempre la infraestructura acompaña la disponibilidad de este medio.

Observemos en el siguiente esquema simple de las partes del buque:

Proa
Popa
Babor
Estribor
Manga
Aleta
Eslora
Amura
Calado
Costado

Estos
 conceptos
 los
 encontrarán
 definidos en
 el
 Glosario



Existe una serie de términos denominados de embarque, incluidos en el flete básico, los mismos establecen quienes serán responsables por las principales acciones de carga, descargas, estiba o desestiba. Veamos cómo se expresan los mismos:

- ✓ Liner Terms: en este las operaciones mencionadas están incluidos den la cotización de flete.
- ✓ FI (Free In), indica que la carga no está incluida en la cotización, corriendo por cuenta de quien entrega la mercadería.
- ✓ FIOS (Free in and out stowed): la cotización el flete, no incluye carga, descarga ni estiba.
- ✓ FILO (Free in, Liner out): los gastos de carga correrán por cuenta de la mercadería y los de descarga por cuenta del transportista.
- ✓ LIFO (Liner in, Free out): este término es inverso al anterior.

[Bill of Lading](#)

Transporte Aéreo

Este modo de transporte tiene dentro de sus ventajas la celeridad, la seguridad y aptitud para el traslado de mercaderías de alto valor, siendo el más recomendado para trasladar cargas frágiles, perecederas o urgentes y livianas aunque voluminosas, siendo contraindicado para grandes pesos. Posee un bajo nivel de accidentología, no genera atascos ni contaminación gaseosa aunque sí sonora. Dentro de sus requerimientos se encuentran la necesidad de contar con naves permanentemente actualizadas y mantenidas en perfecto estado, aeropuertos que cuenten con terminales de carga diseñadas y equipadas con tecnologías innovadoras, maquinaria accesorio para la carga y descarga, como las

plataformas elevadoras, enlaces carreteros en buenas condiciones y óptimos equipos de señalización y comunicación.

Una vez adquiridos a sus fabricantes, los principales son Boeing y Airbus, los aviones deben ser inscriptos en los Registros de Aeronaves de cada país, donde se les otorgará número de matrícula y bandera, para poder volar también tendrán que contar con un Certificado de Aeronavegabilidad otorgado por instituciones especializadas.

Los sujetos que intervienen en su contratación además del expedidor y consignatario, son la Compañía aérea, es decir su propietario, responsable de la gestión comercial quien como explotadora contrata al comandante, encargado del transporte, movimiento y resguardo de la mercadería y al agente de cargas aéreas, que lo representa en cada aeropuerto en el que opera la empresa. Habitualmente la carga viaja en las bodegas inferiores de los aviones de pasajero y en ciertas ocasiones en aviones cargueros puros. La contratación de estos últimos es de utilidad en circunstancias especiales, como pueden ser el envío de cargamento con dimensiones extras, requerimientos específicos, catástrofes o fuerza mayor. La forma en que se efectiviza dicho contrato de servicio, puede ser Regular o Arrendado, teniendo este último la posibilidad de negociar sus tarifas; el fletamento parcial es común en países en desarrollo y la relación con el expedidor del envío está en manos del agente de cargas que podrá pertenecer o no a la asociación IATA, Asociación Internacional de Transporte Aéreo

El piso de las bodegas y los aviones cargueros está cubierto por esferas y un sistema de rodamientos, que permiten que el movimiento de los bultos se realice con facilidad. Los equipos esenciales utilizados para el transporte de mercadería se encuentran adaptados al fuselaje del avión, son denominados UDL (Unit Load Device) unidades de carga o contenedores aéreos y se amoldan al tamaño de las aeronaves de acuerdo a las necesidades específicas de la misma. La IATA, es el organismo que realiza la aprobación de los distintos tipos de UDL permitidos.

Si bien existe una amplia nómina de mercadería permitida para transportar por este medio, algunas exigen una preparación y embalajes adecuados para ser aceptadas, tal es el caso de los animales vivos, armamento, restos humanos, vehículos o mercancías peligrosas.

El documento que identifica esta operación es el AWB (Air Way Bill) o Guía Aérea y es prueba suficiente para justificar que la mercadería se ha entregado para su transporte, la misma es emitida en 3 originales 9 copias. En caso de carga peligrosa se acompañará el mencionado documento, con una Declaración de Mercancías Peligrosas redactada por quien expide la carga.

La regulación a nivel local está dada por el Código Aeronáutico Nacional, Ley 17.285 que data de 1967 y en lo internacional citaremos al Convenio de Varsovia y los protocolos de La Haya, Guatemala y Montreal, a los cuales adhirió Argentina.

El transporte vía aérea de pequeños y livianos envíos denominados “puerta a puerta” se denomina **Courier**, estos realizan el traslado de correspondencia, cartas o pequeños paquetes principalmente.

Transporte Terrestre

Ferrovioario

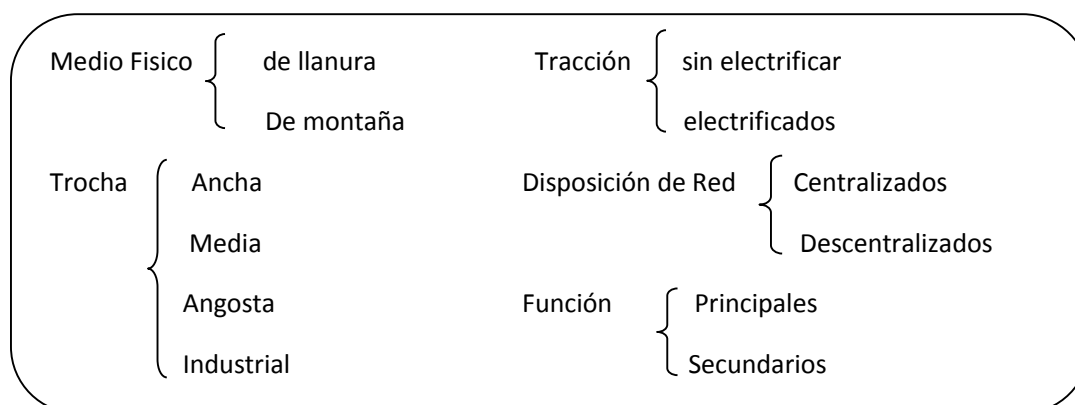
El transporte terrestre al igual que el acuático, se divide en dos, hablamos de ferroviario y carretero, dedicaremos este primer espacio al Ferrocarril, impulsado a partir del advenimiento del uso del vapor como fuente de energía. El transporte de cargas a través de este medio, no ha sido desarrollado como otros, en este sentido muchos factores han sido los causantes, en primer punto la mayoría de los países no se encuentran interconectados a través de sus redes ferroviarias, otro es la diversidad del ancho de las vías férreas en cada estado.

Veremos que la mayor cantidad de la mercadería que se moviliza con estos vehículos es a granel aunque en tiempos actuales se han comenzado a utilizar también para el traslado de semimanufacturas, o manufacturas intermedias. Como en cada medio de transporte, las características de la carga, son las que determinan el tipo de equipo necesario para la colocación o extracción de la misma en el vagón, si la carga es a granel se requerirá de palas o tolvas, bandas transportadoras o elevación de rieles, mientras que si la mercadería se encuentra unitarizada (formación de unidad de carga con utilización de pallets) se utilizarán grúas, autoelevadores o tractores de remolque entre otros. Aludimos en este sentido a los elementos mínimos necesarios para el transporte por ferrocarril, indicando que en algunos países también existe la posibilidad de transportar camiones por tren, sistema de semirremolque, denominado “ferrutaje” (rail road, RA/RO), que puede rodar tanto en ruta utilizando sus neumáticos convencionales o como vagón sobre las vías del ferrocarril con un sistema de suspensión especial denominado boguie.

Para que el transporte ferroviario sea efectivo también es necesario contar con la infraestructura adecuada, vías ubicadas como principales, de servicio o ramales de desviación, terrenos, estaciones, terminales de carga, pasos a nivel, señalizaciones, alumbrado, puentes, túneles, instalaciones de seguridad y comunicaciones por mencionar algunos. Son estos elementos los que permitirán acceder a este sistema.

Los propietarios de los ferrocarriles de carga son el estado o privados o en ciertos casos, concesiones en mano de estos últimos.

Los distintos tipos de ferrocarriles se resumen según:



Fuente: Elaboración propia

Los sujetos intervinientes son el transportador, el cargador y el destinatario. El documento representativo es la Carta de Porte Ferroviaria, este es transferible y prueba que la carga ha sido entregada al tren, así como la titularidad sobre la mercadería; siendo estas operaciones reguladas a nivel local por el Código Civil y Comercial, Ley 26.994 del año 2014 que en su Título IV, Sección 3°, dedica los artículos 1296 a 1318 para la definición de generalidades sobre el contrato de transporte de cosas; también existen normas emanadas por el Ministerio de Transporte de la Nación⁷ y convenios internacionales, entre los que citaremos el “Convenio de Berna”, vigente desde el año 1890, las Reglas uniformes relativas al contrato de transporte internacional de mercancías por ferrocarril (CIM) y el “Convenio relativo al transporte internacional ferroviario” (COTIF) de 1985.

Como hemos mencionado será la carga la que establezca el tipo de vagón a utilizar, para lo cual existen algunos especiales. La contratación en este medio, se realiza directamente en la empresa ferroviaria y se podrá llevar adelante, en forma completa de una formación o por vagones. La fijación de los fletes está bajo el poder de cada empresa de ferrocarril, que aplican métodos de cuantificación de acuerdo a los productos trasladados; en el transporte internacional, las tarifas en muchas ocasiones son establecidas por los países como tarifas integradas. Los distintos tipos de vagones, mencionados en el libro de Roberto Bloch, (2015), son los siguientes:

⁷ Blocch, R. (2015). Transporte Internacional de Mercaderías. Pág. 24. Argentina. Ediciones IARA.

-) Cerrado
-) Jaula
-) Tolva
-) Madereros
-) Cisterna
-) Refrigerados
-) Playos con borde bajo o alto
-) Plataformas
-) Piggyback

Si bien presenta algunas ventajas, como la economicidad de sus costos, la posibilidad de mover grandes volúmenes en largas distancias, el bajo grado de accidentes y de contaminación ambiental, las desventajas son amplias principalmente porque requiere de combinación con otros medios para cumplir su función de transporte, la velocidad recomendada de 60 km/h, en Argentina no se efectiviza al igual que la necesidad de contar con infraestructura en condiciones. Difiriendo esto con el resto del mundo donde el traslado de mercadería, muestra vagones portacontenedores con doble piso como algo habitual.

Carretero

Es el medio de transporte más utilizado, debido a su velocidad y versatilidad, cumpliendo con el objetivo de ser el único capaz de realizar entregas “puerta a puerta”, sus costos fijos menores que los de los otros medios, lo hacen el preferido al momento de transportar cargamento entre distancias no muy extensas, la posibilidad de acceso a diversas instalaciones facilita su operatoria. Agregaremos que el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura necesaria, no depende de los transportistas, los vehículos son relativamente más económicos que el resto y la mano de obra tanto para carga como descarga no requiere de costoso equipamiento. Se adapta a la mayoría de las mercancías aunque su poca capacidad y normativa existente limiten su circulación. Mencionaremos como otras desventajas que genera alta emisión de gases contaminantes de efecto invernadero, niveles de accidentología elevados y demoras en entregas por atascos o circunstancias ajenas al propio vehículo como huelgas o piquetes.

Los sujetos intervinientes en este transporte son el transportador, fletero, porteador o acarreador encargado del traslado, el cargador y el destinatario. Al igual que en el transporte ferroviario el contrato se materializa a través de la Carta de Porte en este caso Carretera, la que podrá presentar reservas realizadas por el transportista o destinatario al momento de recepcionar la carga, este documento es negociable y puede emitirse al portador, a la orden o nominativo. Dentro de Mercosur (Mercado Común del Sur, cuyos miembros son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), Bolivia y Chile, el transporte de cargas carretero gestiona el Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de Tránsito (MIC/DTA) cuando la mercadería es objeto de tránsito permitiendo solo el control aduanero en origen y destino y evitando controles intermedios excepto que se funden sospechas de ilícito. La regulación en Argentina depende de las Leyes 24.653 Dto. Reg. 1035/02, la cual exige la inscripción en el Registro Unico del Transporte Automotor, conocido como RUTA a todo aquel que realice servicio de transporte de cargas y la Ley 24.449, Dto. Reg. 779/95 y sus modificaciones, la cual es encargada de indicar medidas y pesos máximos permitidos, se agregan a estas regulaciones normas dictadas por el Ministerio de Transporte de la Nación.

El cálculo del flete se realiza sobre una base fija dada por las toneladas movilizadas y una porción variable establecida por las distancias recorridas. Ante el aprovechamiento del espacio del vehículo estos costos disminuyen ocurriendo lo contrario cuando existen recorridos denominados “vacíos”.

La contratación de estos transportes se realiza de forma:

*Directa: entre dador de carga y transportista

*Por cuenta de terceros: el transporte es realizado por un contratado por la Compañía de transporte o un agente de carga.

*Transporte exclusivo a terceros: una gran empresa productora o comercializadora, contrata frecuentemente los servicios de distribución de la transportadora.

*Por cuenta propia: empresas no dedicadas al transporte que distribuyen sus productos.

Según Bloch, Roberto, (2015)⁸⁸, los vehículos, pueden dividirse en *motorizados*, los que tienen la estructura portante, chasis y los *tractores* destinados a la tracción y los vehículos sin propulsión, *acoplados* con disposición de lanza para acoplarse y *semirremolques*, que apoyan sus extremos en un tractor.

⁸⁸ Bloch, R, (2015). Transporte Internacional de mercaderías. Pág. 197. Ediciones IARA. Argentina.

Los tipos de camiones varían de acuerdo a los requerimientos de la carga, los existen:

- Abiertos: para mercadería que no sufre a la intemperie
- Cubiertos
- Refrigerados
- Tolva: para graneles, descargándose por inclinación
- Tanque
- Plataformas
- Porta contenedores

Dentro de la infraestructura necesaria, integrada por rutas acondicionadas con pavimentación, señalización, estructuras de puentes, cruces e iluminación se encuentran los centros de distribución logística que cada empresa utiliza para facilitar el movimiento de las mercaderías y reducir los tiempos de carga y descarga, dichos centros con ubicaciones geográficas, planeaciones estratégicas y sistemas de trazabilidad, son esenciales en la optimización de costos logísticos.

Dedicaremos un apartado al transporte a través de Bitrenes vehículos autorizados para circular por Resolución N° 1003⁹ del año 2018

En el siguiente link, apreciarán el permanente movimiento de la carga, en la Logística internacional
<https://www.youtube.com/watch?v=JbUlg7BIUA&>

Transporte Multimodal

⁹ Resolución 1003/18: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/exp_221952017.pdf

La opción de utilizar dos o más medios de transportes para realizar la travesía de entrega de cargas, se denomina transporte multimodal y es habitual en el comercio internacional. Esta combinación de distintos medios queda a cargo de un Operador de Transporte Multimodal (OTM), quien responderá por las acciones y/u omisiones de sus empleados o agentes contratados para tal efecto, durante la prestación del servicio. Haciéndose responsable por los daños y perjuicios resultantes de pérdidas, deterioros de la mercadería o retrasos en las entregas. La operación se verá plasmada en un documento único.

La principal característica es que este servicio no presupone la propiedad de medios de transportes, los mismos suelen subcontratarse por el Operador (OTM), quien además se encargará de acceder a un seguro que cubra su responsabilidad.

Muchas veces oirán que se menciona a este tipo de transporte y se lo iguala al transporte intermodal, la diferencia principal entre ambos radica en la forma de contratación y reparto de responsabilidades, en el multimodal como se mencionó existe un solo Operador, OTM, un solo contrato y la responsabilidad por la carga y su arribo en condiciones a destino recaerá en caso de siniestro, sobre su persona. En tanto que en el transporte intermodal, la carga ubicada en un contenedor o medio de transporte será responsabilidad de cada uno de los transportistas que realicen el trayecto establecido, no supone un documento aglutinador de operaciones sino tantos como medios distintos se hayan contratado. En ciertas regiones, se denomina a este último transporte combinado.

La carga

Hemos mencionado con frecuencia que la selección del medio de transporte adecuado dependerá del tipo de mercadería que en este proceso de comercialización se necesita enviar. El responsable de la cadena de Distribución Física Internacional, es quien estudiará las características de la carga determinando su tipo y naturaleza en primera instancia, prosiguiendo con la preparación de la misma para su traslado.

Si bien el término carga posee muchos significados, en Logística, lo utilizamos para nombrar al conjunto de bienes o productos preparados para su movilización. Estableciendo que los tipos existentes son: carga *general* o a *granel*. Denominando carga general, a determinados productos que pueden enviarse en forma individual (carga suelta), estos podrán conformar unidades separadas en fardos, paquetes, cajas, tambores, sacos o acondicionados en unidades de carga (unitarizados), que agruparán a los anteriores a través de eslingas, pallets o contenedores. Por su parte el envío de mercadería a granel, refiere a cargas

voluminosas generalmente caracterizadas como commodities que podrán ser líquidas o sólidas y/o secas.

Si centramos nuestra consideración en la naturaleza que pueden presentar las mercaderías, hablaremos de:

-) Perecederas: ciertos productos sufren degradación por sus características físicas, microbiológicas o químicas, las mismas poseen vencimiento y requerimientos de un ámbito con determinadas condiciones por ejemplo de temperatura y presión,
-) Frágiles: estas mercaderías requieren un tratamiento especial de manipulación y resguardo, con establecimiento de marcas de fácil interpretación.
-) De dimensiones y pesos especiales: este tipo de carga ponen de manifiesto la necesidad de elementos accesorios al transporte como grúas o equipos de automaniobra.
-) Peligrosas: tratadas en apartado especial.

Independientemente del tipo y naturaleza, todo envío debe acondicionarse para su traslado, en ese proceso de preparación de la carga para el mercado internacional, se consideran factores específicos de la mercadería, medios de transportes, marcas a proporcionar y embalaje a utilizar.

El proceso de comercialización internacional supone para todos los productos atravesar distintos espacios geográficos, a saber, el del país exportador, el localizado en el medio de transporte y el correspondiente al del país importador. Cada uno de estos, indica un requerimiento distinto de embalaje del que se emplearía en el mercado local.

Envases, Embalajes y Etiquetas

Toda la mercadería se presenta para su comercialización a través de un envase, este responde al continente del mismo y solemos llamarlo “el vendedor silencioso”, es el que permite identificarlo, protegerlo y facilita su manipulación y comercialización, entregándonos valores de uso, estima, apariencia y un valor funcional. El mismo deberá cumplir con normas específicas del mercado en el cual se comercializará como información legal contenida y medidas aprobadas.

El proceso de etiquetado, será reflejo de la información específica que los productos requieren y cada uno de los mercados destino tiene normativa al respecto; las mismas deben considerarse previo a la confirmación de una Orden de Compra internacional, ya que esta información tendrá que estar disponible para evitar complicaciones en el momento del embarque o arribo de la carga para el ingreso de los productos en su destino final, dentro de los requisitos a cumplir se encuentran la enunciación de los datos en al menos dos idiomas, uno el del país origen y otro el del país destino. El tamaño de la etiqueta debe además permitir que el cliente pueda leerla con facilidad y la información que contenga la misma debe respetar medidas sanitarias, regulaciones ecológicas dependiendo las características del producto contenido en el envase. La enumeración de datos obligatorio en la mayoría de los estados agrupan: cantidad, peso y volumen, nombre comercial, de ser necesario instrucciones de uso (sobre todo en medicamentos), número de lote y/o serie, número de Registro en organismos competentes, fecha de producción y vencimiento, país de origen, entre otras leyendas.

Un producto envasado, además requiere para su movimiento la protección del embalaje. Previamente a la obtención del embalaje óptimo, conocer los riesgos y sectores de manipulación de la carga hará posible una buena selección de materiales a utilizar. Dentro de los riesgos habituales citaremos,

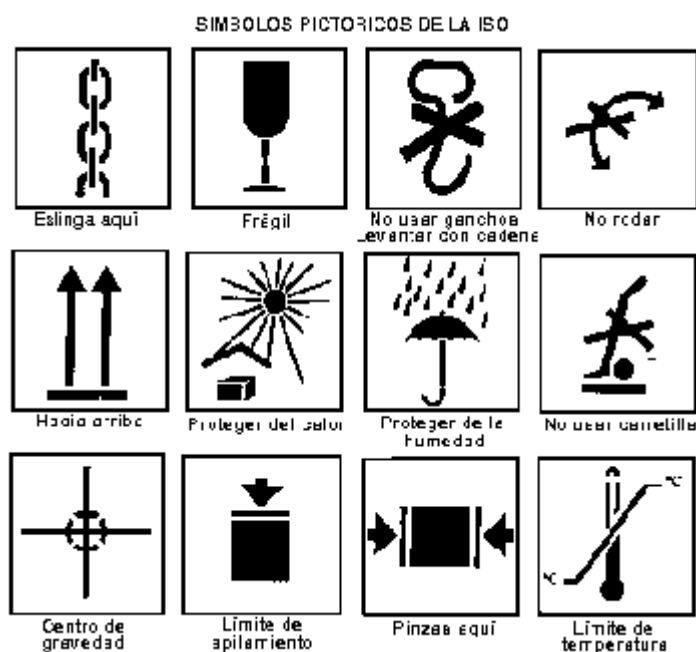
- Los mecánicos: dados por movimientos en tránsito y posibles colisiones, aceleraciones y frenadas, como también oscilaciones.
- Los físicos: durante el apilamiento y almacenamiento.
- Climáticos: diversidad de temperaturas y estaciones del año, a lo largo del trayecto.

Una vez finalizado este paso, se identificarán los embalajes apropiados para el traslado de la mercadería. Tanto envases como embalajes pueden fabricarse con distintos materiales, entre los que encontramos cartón y papel: en sus diversas formas, cartulina y cartón corrugado de distinto espesor, vidrio, metales: como hojalata, aluminio y chapa cromada y plástico. Será función del embalaje proteger y recubrir al producto durante la manipulación y viaje, sin entrar en contacto con el producto solo en ocasiones en las cuales ambos forman un solo elemento como sucede con algunos electrodomésticos o productos frutihortícolas. Una vez embalado el producto, el dador de carga, preparará un documento internacional llamado Packing List, en que hará constar cantidades, pesos, dimensiones de los bultos y detalle del contenido.

Marcas

La identificación de las cargas se realiza a través de marcas, ubicadas en el embalaje, las características que deben respetar las mismas son las de ser: Legibles, Indelebles, Suficientes, conformes a la Ley y fácilmente ubicables. Las mismas constarán en los documentos de embarques correspondientes a cada medio de transporte.

Podemos citar varios tipos de marcas, las identificatorias o informativas: que agrupan datos respecto a pesos brutos y netos, país de origen, o licencias de importación, por ejemplo; las estándar: conteniendo referencias de números de bultos y destinatario, y las de manipulación. Estas últimas utilizan símbolos pictóricos desarrollados por la Organización Internacional de Estándares, para su fácil reconocimiento, son las ISO 780¹⁰ del año 1983 y permiten conocer el tratamiento indicado para la manipulación de cada tipo de carga, homogeneizando idiomas. De este modo estibadores, manipuladores, cargadores, dadores de carga y transportistas podrán reconocer fácilmente la condición a respetar. Observemos algunos de estos:



Fuente: ISO

¹⁰ ISO, International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/home.html>

Medios y equipos auxiliares del transporte de carga

La preparación de la carga presupone la utilización de medios o elementos considerados auxiliares, entre los que podemos citar, a aquellos que son estáticos, dispositivos que permiten principalmente el alojamiento y almacenamiento y en los cuales las cargas permanecen inmóviles, podrán ser simples o múltiples, cilíndricos o poligonales como por ejemplo los silos. Aquellos dinámicos, que a su vez se subdividen en equipos con o sin capacidad de trasladarse, entre los primeros las cintas transportadoras son las más conocidas y en segunda instancia, carros, zorras, autoelevadores o toros, estibadores manuales o eléctricos y por último los que tienen la posibilidad de movimiento y traslado, entre los que ubicamos a los puentes grúas situados en muchas terminales de cargas.

Pero muchas veces la preparación de la mercadería para comenzar el proceso de distribución nos indica la conveniencia que agrupar la misma para incrementar la seguridad y protección de los riesgos típicos del transporte. Veamos a continuación cuales son esos elementos principales que colaboran para la conformación de esas unidades de carga.

Pallets

Son plataformas construidas con diversidad de materiales y con una única finalidad, la unitarización de la carga, en pos de facilitar su manipulación a través de alguno de los equipos antes mencionados, permitiendo de este modo que la mercadería preparada en su punto de producción llegue a destino en óptimas condiciones.

Fue utilizada por primera vez durante la Primera Guerra Mundial y desde entonces se ubica como el principal auxiliar que permite agrupar y proteger la carga. Las características que presentan estos auxiliares de carga son la resistencia y durabilidad con posibilidad de reutilización así como tener un bajo peso que permita su manipulación de forma manual junto con un costo de fabricación reducido.

La organización, ISO, ha establecido para estos elementos normas específicas que reúnen información respecto a medidas permitidas, consideramos o llamamos a los pallets construidos bajo esta normativa, Isopallets, con medidas permitidas entre 1000 x 1200 mm, en tanto que en Europa son fabricados bajo la nomenclatura de las normas UNE-EN-13698-1:2003, que permite plataformas de 800 x 1200 mm y reciben el nombre de Europallets, estos últimos construidos a solicitud del transporte por ferrocarril. Los diversos modelos serán elegidos de

acuerdo a las necesidades, los hay de doble o cuatro entradas, base única o doble, con pilares o tipo cajas.

Si la construcción de los pallets, fue utilizando madera, la “Reglamentación de embalajes de madera utilizado en el comercio internacional”, emanada por la FAO¹¹, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el mes de junio del año 2002, exige la presentación de un documento que demuestre que este dispositivo fue tratado a través de procedimientos químicos o térmicos y se encuentra libre de plagas. Realizado el procedimiento, el pallet es marcado y se registra el proceso en la entidad autorizada que emitirá la certificación correspondiente.

La preparación de la unidad suele acompañarse con la utilización de láminas plásticas termocontraíbles, zunchos o redes que incrementan el grado de protección.

La Ley 24.921/97¹², de Transporte multimodal de la República Argentina, define la unitarización como el ordenamiento y acondicionamiento de la carga para su transporte. Hemos visto la utilización para esta acción, de un elemento auxiliar como es el pallet pero que otros implementos son utilizados con esta finalidad?

Contenedores

Respondemos esa pregunta con los contenedores, aquellas cajas metálicas que a diario vemos sobre medios de transportes o ubicados en terminales de carga. Desde 1956, estos auxiliares de los medios de transportes han ocupado un lugar de importancia en la Logística Internacional. En el mencionado año, un empresario transportista llamado Malcolm Mc Lean¹³, harto de las huelgas del personal de carga y descarga, maniobra realizada en forma manual hasta entonces, tomó la decisión de cargar la mercadería en la caja de un camión y subir este al buque, nace allí la consolidación de cargas o contenedorización.

Con posibilidad de adaptación a todos los medios de transporte, el contenedor permitió que la carga forme una unidad indivisible, segura e inviolable que almacena, moviliza, protege y permite el apilamiento y su reutilización.

¹¹ FAO, Organización de las Naciones Unidas para

¹² Ley 24.921/97, de Transporte Multimodal de la Rep. Argentina,
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=48356>

¹³ Mc Lean, M., empresario dedicado al transporte de cargas, nacido en Carolina del Norte, Estados Unidos en 1913.

Es un hexaedro, fabricado generalmente en acero bajo normas ISO 830/81, COPANT o IRAM, en el mismo sus puertas contienen información respecto a pesos máximos, medidas e identificación.

En nuestro país el Código Aduanero Ley 22.415 Dto. Reg. 1001/82, en su Sección VI Capítulo III, establecía en sus artículos 485 a 487 el Régimen de Contenedores, estos fueron reemplazados por el artículo 45 de la antes citada Ley 24.921. Este artículo, define al contenedor como un elemento de equipo de transporte, que debe constituir un compartimiento total o parcialmente cerrado, destinado a contener y transportar mercadería, el mismo debe fabricarse de manera tal que pueda ser llenado y vaciado con facilidad y seguridad mostrando resistencia.

El Convenio Aduanero de Contenedores de la ONU/OMI¹⁴, define al contenedor como un elemento auxiliar del transporte, de carácter permanente, concebido para facilitar el transporte de mercadería sin ruptura de carga por uno o varios medios de transporte, dotado de dispositivos que hagan que su manejo sea sencillo, ideado de forma que resulte fácil de cargar y descargar y con un volumen interior de un metro como mínimo.

Las medidas de los contenedores más utilizados son:

- ✓ 20 pies, TEU's: con 6,05 metros de largo, 2,44 de ancho y 2,59 de alto
- ✓ 40 pies, FEU's: cuyas medidas son idénticas a las del TEU, en el ancho y alto a excepción del largo al que duplican.
- ✓ HC, Jumbo o High Cube: que difieren del FEU, porque son 20 cm más altos.

La mercadería que se desea enviar, puede llenar un contenedor u ocupar solo una porción del mismo, en este caso hablaremos de la necesidad de consolidar la carga, es decir compartir el espacio interno con carga de distintos cargadores o destinada a distintos consignatarios. Si el envío se realiza en contenedor completo, lo definiremos como full o FCL, en tanto que si lo que hacemos es consolidarlo usamos LCL (ver Glosario).

Los distintos tipos que existen, facilitan el envío de distintos tipos de productos:

- ❖ Cerrados, Dry o Seco: para carga general
- ❖ Open Top: con techo abierto

¹⁴ OMI, Organización Marítima Internacional, organismo dependiente de la ONU, Organización de las Naciones Unidas.

- ❖ Open Side: abierto en sus laterales
- ❖ Iso tank: una cisterna con esqueleto metálico para graneles principalmente líquidos o gaseosos.
- ❖ Flat Rack: sin paredes laterales, ni techo es utilizado para mercadería voluminosa, de grandes dimensiones.
- ❖ Graneleros: preparados con sistema de carga y descarga en el techo y revestimiento interno especial.
- ❖ Platform: base reforzada utilizado para el transporte de maquinarias o vehículos de gran porte.
- ❖ Reefer: con equipos para mantener la temperatura interna.
- ❖ De atmosfera controlada: permiten aletargar el proceso madurativo de las mercaderías utilizando nitrógeno inyectado y bajo nivel de dióxido de carbono.

La contratación de estos equipos puede realizarse a través de alquiler a Compañías propietarias con quienes se firma una Carta de Garantía en la que constan fecha, condiciones de entrega y lugar de devolución, o directamente se pueden adquirir. Si esto sucede en el exterior, se debe nacionalizarlo al igual que una mercadería. La compra de un contenedor a sus fabricantes, supone la tramitación de su inscripción en el BIC¹⁵, que otorga un código de secuencia alfanumérica, con el que claramente se puede conocer al propietario, conformado por las 3 primeras letras, una cuarta letra indica tipo de uso del contenedor, aplicando la letra U, para contenedores ISO y las letras J o Z en caso de remolques o trailers, seguidas estas de 7 números donde el ubicado en la última posición es el dígito verificador.

Otro documento que acompaña el movimiento de este auxiliar de los medios de transporte es el Recibo de intercambio de equipo, EIR¹⁶, por sus siglas en inglés, en el mismo constarán datos recogidos tras la revisión del equipo.

¹⁵ BIC, Bureau International du Container.

¹⁶ EIR, Equipment Interchange Receipt.



Fuente: Bilogistik SA

El tipo de contenedores que hemos descripto hasta aquí, refiere a los que se pueden utilizar en todos los medios de transporte a excepción del aéreo. En este caso tendremos que dedicar un párrafo aparte ya que estos equipos, pueden consistir en una combinación de otros implementos como los citados pallets en este caso fabricados como robustas planchas de aluminio ensambladas con redes y estructuras tipo iglú o la aplicación de UDL's, unidades de carga que respetando la forma del vehículo aéreo son construidos con materiales livianos.

Bitrenes

Con nueve ejes y dos semirremolques, estos camiones biarticulados significarán una solución para el traslado de grandes volúmenes de cargas específicas. La estructura conformada por un eje tándem y conectados a través de enganches tipo B, quinta rueda donde se acopla el segundo semirremolque. La longitud de estos vehículos oscila entre 25 y 30 metros y la capacidad de carga ronda las 57 toneladas, con un peso total de alrededor de 75 Tn.

Las empresas dedicadas a la fabricación de estos vehículos, utilizan la mejor tecnología, gestionando sistemas de estabilidad electrónicos, proveyéndolos de una óptima relación potencia-peso, manteniendo la velocidad más allá del relieve o pendientes del camino, el control de velocidad los limita en 80 km/h, y son monitoreados por GPS, además tienen suspensión neumática que disminuye el daño de los caminos con mejor y mayor adherencia; incluyen sistemas de seguridad del tipo ABS, ESP y freno de motor altamente potente.

En nuestro país la Resolución 884/2018, (RESOL-2018-884-APN-MTR), resolvió aprobar el Manual del Usuario de los vehículos configurados como bitrenes apoyándose en las normativas preexistentes, Ley de Tránsito 24.449 Dto. Reg. 779/95 y Decreto N° 574/2014, que mencionaban condiciones generales para el uso de la vía pública, circulación y actividades del transporte la primera y el Régimen de pesos y dimensiones de vehículos de transporte el segundo.

Carga peligrosa

Denominamos de esta manera, a la carga compuesta de productos que por sus características pueden causar daño a las personas, al medio ambiente, a otros vehículos o productos. La manipulación de este tipo de mercaderías, supone medidas y normas de seguridad extremas que deben considerarse en el momento previo a la decisión de su movilización. Deben acondicionarse y marcarse además de acompañarse de documentación especial-

En Argentina, el Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas, anexo S del Decreto 779/95, establece las reglas y procedimientos así como exigencias y responsabilidades para transportar estos productos.

En el Manual de riesgos en el transporte de mercancías y residuos peligrosos¹⁷, emanado desde el Ministerio de Seguridad argentino, se establece que la peligrosidad de este tipo de cargas, radica en la potencialidad que tienen para causar daño y el mismo se asocia a su composición físico-química.

La clasificación de materiales peligrosos fue realizada por la Organización de Naciones Unidas, la mencionada los divide en 9 grupos de clases según el grado de riesgo que generan.

Clases de mercaderías peligrosas

CLASE 1 - EXPLOSIVOS.

CLASE 2 - GASES, con las siguientes divisiones: ·

2.1 –GASES INFLAMABLES.

2.2 - GASES NO INFLAMABLES, NO TÓXICOS.

2.3 - GASES TÓXICOS.

¹⁷ Manual de riesgos en el transporte de mercancías y residuos peligrosos. Ministerio de Seguridad de la República Argentina

CLASE 3 - LÍQUIDOS INFLAMABLES.

CLASE 4 - SÓLIDOS INFLAMABLES - SUSTANCIAS PROPENSAS A COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA - SUSTANCIAS QUE EN CONTACTO CON EL AGUA DESPRENDEN GASES INFLAMABLES. Esta Clase se divide en:

4.1 - SÓLIDOS INFLAMABLES.

4.2 - SUSTANCIAS PROPENSAS A COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA.

4.3-SUSTANCIAS QUE EN CONTACTO CON EL AGUA DESPRENDEN GASES INFLAMABLES.

CLASE 5 -SUSTANCIAS OXIDANTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS, con las siguientes divisiones:

5.1 - SUSTANCIAS OXIDANTES O COMBURENTES.

5.2 -PERÓXIDOS ORGÁNICOS.

CLASE 6 -SUSTANCIAS TÓXICAS (VENENOSAS) Y SUSTANCIAS INFECCIOSAS, con las siguientes divisiones:

6.1 - SUSTANCIAS TÓXICAS (VENENOSAS).

6.2 - SUSTANCIAS INFECCIOSAS.

CLASE 7 - MATERIALES RADIATIVOS.

CLASE 8 - SUSTANCIAS CORROSIVAS.

CLASE 9 - SUSTANCIAS PELIGROSAS DIVERSAS.



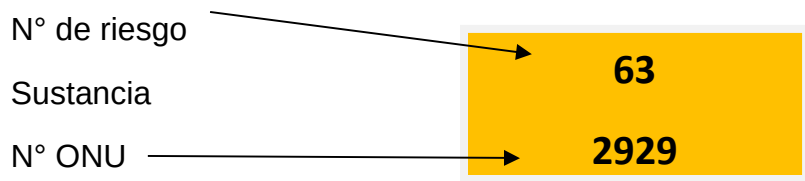
Fuente: Google Images

Cada modo de transporte, hemos visto se adaptará a las cargas a transportar, en el caso de este tipo de mercaderías es el aéreo, el que presentará mayores limitaciones respecto del resto de los modos. Será el dador de carga quien suministrará información con descripción de los productos.

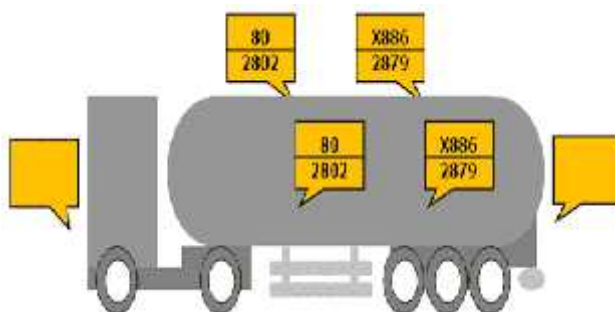
A nivel internacional, cada modo de transporte aplica normas específicas, a saber:

*Terrestre ferroviario: Normas internacionales sobre transporte de productos para vía férrea, RID, firmado por países de la Unión Europea.

*Terrestre carretero: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de productos peligrosos por carretera, ADR. La identificación en estos vehículos debe estar acompañadas del panel de seguridad, en el que constarán, los siguientes datos:



La colocación del panel de seguridad y etiquetas de riesgos se realizará en frente, laterales y parte posterior del camión.



Fuente: Google Images

El documento que acompañará es la Declaración de Embarque para mercaderías peligrosas.

*Aéreo: Instrucciones técnicas sobre transporte apropiado de productos peligrosos por vía aérea, desarrolladas por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI.

*Marítimo: Código marítimo internacional sobre mercancías peligrosas, IMDG, recomendado por la Organización Marítima Internacional, OMI.

RECOMENDAMOS VISUALIZAR EL SIGUIENTE VIDEO:
<https://www.youtube.com/watch?V=-yz6mypfw4i>

Seguros

Según la Real Academia Española¹⁸, el seguro es un contrato por el que alguien se obliga mediante el cobro de una **prima** a indemnizar el daño producido a otra persona, o a satisfacerle un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. El seguro del coche, de accidentes, del hogar.

Por nuestra parte estableceremos que: un seguro es un contrato a través del cual por el pago de una cuota a una entidad, denominada Compañía aseguradora y que en Argentina, deberá encontrarse en el marco de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la entidad aseguradora se comprometerá a resarcir económicamente el daño sufrido sobre el objeto asegurado en caso de ocurrencia de un siniestro.

La mencionada SSN, es una entidad pública descentralizada que depende en nuestro país, del Ministerio de Economía de la Nación y su principal función es la de proteger los derechos de los asegurados mediante la supervisión y regulación del mercado asegurador, responsabilizándose y comprometiéndose de manera

¹⁸¹⁸ RAE, Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23ª ed., versión en línea. <https://dle.rae.es>

activa. Comenzó a funcionar en el año 1938, tras un Decreto emanado con el N° 108.295 del año anterior, como organismo fiscalizador de organizaciones de seguro y reaseguro de nuestro país.

Como todo contrato, el del seguro requiere la enunciación de elementos que lo componen entre los que mencionaremos a agentes participantes, objeto del contrato, riesgos a cubrir y documento representativo, en primer punto describiremos los partícipes:

- **Tomador:** persona física o jurídica que contrata el seguro.
- **Asegurador:** entidad aseguradora y obligada por el contrato al desembolso en forma de resarcimiento económico.
- **Asegurado:** persona física o jurídica titular del interés, objeto del contrato. Normalmente es también el tomador del seguro.
- **Beneficiario:** quien recibirá la indemnización, pudiendo en algunos casos, coincidir con el tomador, si es que se contrata un seguro para sí.
- **Reaseguradora:** Compañías de seguro, que aceptan la cobertura de uno o varios riesgos asumidos por otra compañía de seguros.

Continuando con la descripción de los elementos, la **póliza** es el documento representativo de este contrato, en ella se establecen por escrito las condiciones generales y particulares del riesgo objeto del seguro; en la misma figuran derechos y obligaciones de las partes, así como datos de las mismas.

El importe abonado por el servicio se denomina **Premio**, el mismo está compuesto por la **Prima**, más impuestos y sellados. La prima es el valor técnico del seguro y riesgo. Si dicho importe se encuentra impago, el tomador es deudor y no existe **cobertura**, es decir en caso de siniestro la Compañía aseguradora, no responde resarciendo durante ese período impago, los siniestros ocurridos.

Definimos al término **Riesgo**, como aquel que indica la posibilidad de ocurrencia de forma aleatoria de un contratiempo, perjuicio, evento o daño. Frente a una situación peligrosa el riesgo es una medida de los efectos dañinos sobre el patrimonio.

Los distintos tipos de seguro según su forma, se clasificarán en:

- | | |
|---------------|-------------------|
| ▪ Comerciales | ▪ De Interés |
| ▪ Solidarios | ▪ De las personas |

Seguros de carga y transporte internacional

En el comercio internacional existen distintos tipos de riesgos, en este Apartado nos tocan evaluar los correspondientes al manejo de la carga en sus distintas ubicaciones, riesgos que soportará la mercadería objeto de la comercialización internacional, en el punto de origen y aquellos que la afectarán en el tránsito hacia su destino final.

En Argentina, se aplica la Ley de Seguros N° 17.418, que fue establecida el 30 de Agosto de 1967 y a nivel mundial diversas normas.

Seguros del Transporte

Dentro de estos seguros haremos una división entre los que refieren a los contratados por el/los titulares de los medios de transporte, quienes buscarán cubrirse por daños en sus naves o vehículos, así como de la carga transportada y los posibles perjuicios contra terceros, en el transporte acuático podemos detallar las pólizas que refieren a dos casos específicos:

*TLO (total loss only) cuando el contrato cubre pérdidas totales físicas o presuntas.

*TLVO (total loss vessel only) para pérdida total del buque únicamente.

Todos los medios de transportes se cubrirán por accidentes al momento de cargar combustible, contacto con otros medios, negligencia de conductores, pérdida total del vehículo.

Luego tenemos, los correspondientes a importadores y/o exportadores, que asegurarán la mercadería, los del Transporte Multimodal en el cual el OTM, cubrirá todo su accionar, el de las terminales, contenedores y los buscados por los Freight Forwarders.

Como hemos señalado en la Primer parte de este Módulo, durante la travesía del desplazamiento a través de los distintos medios de transporte, la mercadería se encuentra sometida a distintos movimientos, entre los que se encuentran oscilaciones, aceleraciones, frenadas, operaciones de carga y descarga, almacenamiento y eventos varios que colocan a la misma en riesgos de dañarla o producir pérdidas. Según cada medio de transporte, podemos mencionar cuáles serán los riesgos a considerar:

Riesgos en transporte

<i>Medio de transporte</i>	<i>Riesgo a considerar</i>
Acuático	*hundimiento del buque *accidentes en la carga y descarga *oxidación *movimientos en bodega con mala mar *perdida de contenedores en travesía *incidentes en tránsito: incendios, explosión, rayos. *piratería *arribadas forzosas
Aéreo	*caída del avión *manipulaciones, colisiones *escalas forzosas *accidentes fortuitos *incidentes como explosión, rayos.
Terrestre	*despiste *choque o vuelco *desbarrancamiento o descarrilamiento *accidente causado por terceros *inundación *derrumbe, postes o arboles caídos *incidentes por factores climáticos

Fuente: Elaboración propia

En la contratación del seguro, se evaluarán algunos factores elementales, tal como hemos mencionado, uno de ellos, son los riesgos mientras que los otros son: el valor de la carga y el tiempo de duración de la cobertura. La valoración del

objeto de seguro debe ir en concordancia con el real valor de la mercadería, subvaluar o sobrevaluar el mismo implicará, abonar un sobrecosto o en caso de siniestros, no recibir lo suficiente.

En referencia a las modalidades de contratación, las Pólizas podrán ser de tipo:

- ✓ Individual o por viaje: las mismas cubren un solo viaje, desde el momento del embarque de la mercadería. La carga se asegura y envía a un único destinatario en un único viaje. Se podrán incluir en la misma, escalas, transbordos, almacenamiento y detenciones de los vehículos.
- ✓ Flotante: en estas coberturas el transporte de distintas mercaderías se dirige a distintos clientes y es realizado en diferentes momentos por varios viajes durante el tiempo determinado, al igual que las anteriores admitirán escalas, transbordos, almacenamiento o detenciones vehiculares. Será necesario que el tomador de este tipo de seguros, dé aviso de cada uno de los viajes y características de los envíos, para que la aseguradora emita el certificado correspondiente.
- ✓ Abierta: semejante a la flotante ya que permite varios envíos pero los mismos se darán en distintos momentos dirigidos a un único cliente. Admitiendo los movimientos mencionados en los dos tipos anteriores.
- ✓ Forfait o Termino: este tipo es para empresas de transportes que cubren sus responsabilidades obligatorias dentro de lo establecido por normativa internacional. La cobertura se hará en base a sucesivos viajes en un determinado periodo de tiempo.

Según lo detallado en el cuadro precedente, las coberturas de los seguros sobre la carga generalmente incluyen: incendios, vuelcos, hechos fortuitos, hundimientos, varadas, colisiones, averías, fenómenos naturales y descarrilamientos entre otros, así como los costos incurridos al momento de los intentos de sus salvamentos.

Las condiciones particulares o especiales y cláusulas de cada seguro permiten ampliar estas coberturas de acuerdo a requerimientos específicos. Entre las cláusulas más comunes la ICC¹⁹, Institute Cargo Clauses, emanadas por el Instituto de Aseguradores de Londres (ILU), encontramos:

¹⁹ ICC, International Cargo Clauses, son cláusulas internacionales de seguro emanadas por la ILU, Institute of London Underwriters, Instituto de Aseguradores de Londres, desarrollador de principales tipos de pólizas.

- ICC “C” o LAP²⁰ (libre de avería particular), es la mínima cobertura, es decir una contratación para cubrir daños a la mercancía en casos de: incendio, varada, naufragio, vuelco, descarrilamiento, colisión, descarga en puerto alternativo (de refugio), avería gruesa o echazón. Esta cláusula no cubrirá en ningún caso: dolo del asegurado, embalaje incorrecto, demoras, ilícitos, riesgos políticos y sociales tales como huelgas o guerra, daños dados por la naturaleza del envío y/, mermas en peso o volumen.
- ICC “B” o CA (con avería): la cobertura brindada en este caso, engloba los citados en la cláusula “C” anexando riesgos del mar, es decir todos aquellos eventos, que puedan por ejemplo mostrar el ingreso de agua a las bodegas de la nave, manteniendo las mismas condiciones no cubiertas que la mencionada cláusula “C”
- ICC “A” o AR (todo riesgo), es este el caso de cobertura de todos los riesgos, all risk, dejando solo como excepciones las no consideradas en las citadas anteriormente.

Los denominados intereses asegurables en la Logística internacional recaerán sobre: el medio de transporte o vehículo, la mercadería, el flete, es decir el movimiento o traslado de la mercadería y la responsabilidad y las personas, lo que comúnmente llamamos Responsabilidad civil o contra terceros.

Conceptos necesarios:

* Avería: según el Diccionario Enciclopédico Básico²¹, este concepto hace referencia al daño, rotura, falla o perjuicio que padecen las mercaderías. En relación a la Logística internacional y el movimiento de cargas a través del transporte acuático, veremos que existen dos tipos de avería posible, ellas son:

-) Avería gruesa: aludiendo al daño o sacrificio intencional y razonable que realiza el capitán del buque, para resguardo de la seguridad común, buscando preservar al resto de la carga y tripulación de un peligro mayor.

²⁰ FPA, free particular average. WA: with average. AR: all risk.

²¹ Diccionario Enciclopédico Básico, (1986). Editorial: Plaza & Janes SA. España.

Los gastos de esta acción, serán soportados por el armador y aquellos cargadores cuya mercadería permanece en el buque, observemos una situación ejemplo: la nave lleva carga en la bodega y la cubierta, en esta última se detecta un foco de incendio, por tal, el capitán toma la decisión de arrojar, acción denominada “echazón” la carga afectada para resguardar la integridad física y humana dentro del buque, dando aviso de la situación a los todos los cargadores y comunicando a los cargadores-propietarios de la mercancía que ha sufrido, que se hará efectivo el resarcimiento económico a través de la aplicación del procedimiento por medio de la compañía de seguros.

) Avería simple: es la que ocurre involuntariamente, como consecuencia de la actividad típica del buque en su travesía.

Reglas de York y Amberes

Estas reglas, son un conjunto de normas consuetudinarias, no un Acuerdo internacional, las mismas son impuestas por libre adopción de las partes al firmar el contrato de transporte, fueron establecidas por primera vez en 1877 y revisadas en varias oportunidades, la última versión se encuentra aprobada por el Comité Marítimo Internacional y ha actualizado a las versiones de 1994 y 2004.

Las remuneraciones por avería gruesa y salvamento son estipuladas por estas Reglas.

Seguros del Comercio Internacional

En la enunciación de este tipo de seguros, nos dedicaremos a dos:

1. Seguro de Crédito a la Exportación

El exportador argentino suele recurrir a la venta con financiación para lograr introducir sus productos en el exterior, el resguardo o garantía que puede tomar frente a posibles incumplimientos de pago se denomina, Seguro de Crédito a la Exportación, con la contratación de este se estará cubriendo de riesgos comerciales, ordinarios y extraordinarios o políticos. Dentro de los primeros citaremos a aquellos que atañen a los compradores, insolvencia, mora, quiebra entre otros. Si mencionamos a los extraordinarios nos referimos a los que fuera del ámbito comercial involucran al país del comprador entre los que pueden mencionarse guerra, embargos al país, devaluación económica o medidas dictadas por la gestión de gobierno en ese momento.

Este contrato puede realizarse por un cliente o un conjunto de ellos, en uno o varios países. Los porcentajes de la cobertura son de 85% para riesgos comerciales, siendo los plazos máximos de cobertura 5 años y entre un 90 y hasta 99% en extraordinarios, según el comprador sea público o privado, estableciendo plazos de cobertura de hasta 12 años, si lo autoriza el BCRA²².

En Argentina, la Compañía de Seguros de Crédito a la Exportación SA, reúne a 141 aseguradoras públicas y privadas que gestionan este tipo de seguros. Al momento de la firma del contrato, la compañía asume los riesgos ordinarios y celebra con el Estado nacional un acuerdo, a partir de ese momento es el Estado quien en función de Mandataria, responderá por los riesgos extraordinarios.

2. Seguros de Caucción

Este tipo de seguros es el que sirve como instrumento de garantía, obligando sobre acciones no financieras. En Argentina, la Ley N° 17.084, en vigencia desde el año 1968, es quien lo regula, debiendo mencionarse al respecto que este tipo de contrato, tal como lo indica el experto Silva Garretón Alberto²³, en su trabajo sobre seguros de caución, no constituye un contrato de fianza con lo que muchas veces suele confundírsele.

En el comercio internacional se utilizan en diversidad de situaciones, como por ejemplo para garantizar los tributos correspondientes a operaciones de importación o exportación de tipo suspensivas. La amplia clasificación enumera cauciones de tipo:

- ❖ Impositivas
- ❖ Judiciales
- ❖ Por prefinanciación
- ❖ Contratos de obras y servicios
- ❖ Aduaneras

²² BCRA, Banco Central de la República Argentina.

²³ Silva Garretón, A., (2005). El seguro de caución. Edit. El Dial. Argentina

Bibliografía

Ballou, R., (2004). Logística. Administración de la cadena de suministros. 5ª Edición. Pearson Educación. México.

Bloch, R., (2015). Transporte Internacional de Mercaderías. Ediciones IARA SA. Argentina.

Blog Terranea, Primer barco de vapor <https://blog.terranea.es/primer-barco-de-vapor-historia/>

Bureau International des Containers et du Transport Intermodal, BIC. <https://www.bic-code.org/>

FAO, Medidas Fitosanitarias para la utilización de embalajes de madera en el comercio internacional: <http://www.fao.org/3/a-mb160s.pdf>

Integral Shipping, <https://www.integralshipping.com/tipos-buques-transporte-maritimo/>

La apasionante historia del hombre que revolucionó el comercio mundial. https://blogs.elconfidencial.com/mercados/valor-anadido/2015-05-15/la-apasionante-historia-del-hombre-que-revoluciono-el-comercio-mundial_794563/

Lex sanitaria, <http://www.lexsanitaria.com/elementos-de-un-seguro/>

Manual de riesgos en el transporte de mercancías y residuos peligrosos. <https://www.senado.gov.ar/upload/26427.pdf>

OMI, Organización Marítima Internacional, Convenio Internacional sobre seguridad de contenedores. [http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-for-Safe-Containers-\(CSC\).aspx](http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-for-Safe-Containers-(CSC).aspx)

Ruibal Handabaka, A., (1994), Gestión Logística de la Distribución Física Internacional. Grupo Editorial Norma. Colombia.

Silva Garretón, A., Derecho del seguro. <http://legales.com/Tratados/s/segcaucion.htm>

TIBA ESPAÑA <https://www.tibagroup.com/es/flete-maritimo-fcl-y-lcl-recargos-aplicables>

VIDEOS RECOMENDADOS

Contenedores, historia: <https://www.youtube.com/watch?v=9pPzWX7BJns&t=333s>

Fabricación de contenedores: <https://www.youtube.com/watch?v=PhL5pkQAvAs>

Logística internacional: <https://www.youtube.com/watch?v=2d1dD4ZY0zI>

Transporte acuático: <https://www.youtube.com/watch?v=NVZ6z6GrzRI>

GLOSARIO DE TERMINOS DE COMERCIO INTERNACIONAL

Aletas: porción posterior a la popa, donde el ancho de la embarcación se estrecha. Al igual que las amuras, existen dos, la de estribor y la de babor.

Amuras: en los barcos hay dos, una en babor y otra en estribor. Las dos amuras forman la proa, es la parte que se estrecha desde el costado del barco hasta la proa.

Babor: parte izquierda de una embarcación.

Calado: altura de la parte sumergida del casco. Medida desde la quilla hasta la línea de flotación, profundidad sumergida de una nave en el agua.

Eslora: longitud del buque, se mide en pie (1 pie= aprox. 30 cm).

Estribor: costado o parte derecha de un barco.

FCL: full container load, contenedor completo

FEU: Forty Feet Equivalent Unit, unidad equivalente a 40 pies.

LCL: less than container load, contenedor consolidado

Línea de crujía: línea imaginaria que divide la nave por la mitad, trazada de popa a proa.

Línea de flotación: línea imaginaria que forma la intersección del agua con el casco. Cambia de acuerdo a la carga, la observamos pintada a los costados del barco

Manga: ancho del barco. Se denomina máxima a la parte más ancha del barco.

Obra muerta: porción emergente del casco sobre la línea de flotación.

Obra viva o carena: porción sumergida del casco, por debajo de la línea de flotación, muchas veces pintada con antiadherentes.

Popa: parte trasera o posterior del barco.

Proa: parte delantera de una embarcación, más estrecha que la popa y en forma acunada.

Quilla: pieza longitudinal donde nacen las cuadernas o las varengas, que desde la popa a la proa. Parte inferior de la nave donde se asienta su armazón.

TEU: Twenty Feet Equivalent Unit, unidad equivalente a 20 pies.